Módulo 57 · Storytelling con datos de Naciones Unidas

México y España, 1950–2023. Capturas del código ejecutado y sus salidas. Fuente: ONU, World Population Prospects 2024 (estimaciones históricas).

1 · Carga, limpieza y verificación

```
from pathlib import Path
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import MultipleLocator

csv = Path('ONU_WPP2024_Mexico_Espana_1950_2023.csv')
df = pd.read_csv(csv)
assert set(df.pais) == {'Mexico', 'Spain'}
assert df.groupby('pais').anio.agg(['min','max','count']).eq([1950,2023,74]).all().all()
assert not df.duplicated(['pais','anio']).any() and (df.poblacion_miles>0).all()
df['millones'] = df.poblacion_miles / 1000
colores = {'Mexico':'#3A7BD5','Spain':'#6E7A89'}
etiquetas = {'Mexico':'México','Spain':'España'}
plt.rcParams.update({'font.family':'DejaVu Sans','font.size':11,'axes.spines.top':False,
                     'axes.spines.right':False,'figure.facecolor':'white','axes.facecolor':'white'})
print('Filas verificadas:',len(df),'| Intervalo:',df.anio.min(),'-',df.anio.max())
display(df.head(3))
```

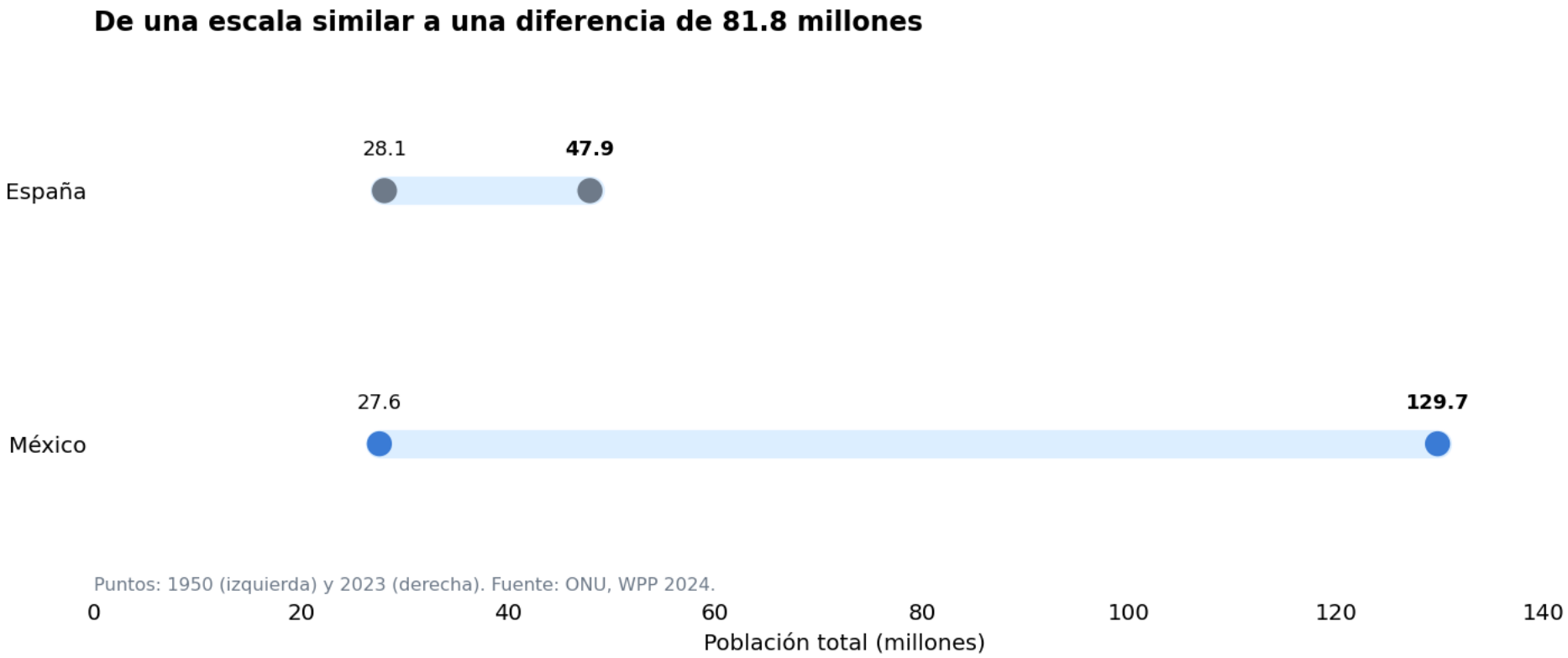
Salida del notebook: 148 filas; 74 años por país; no hay duplicados ni valores faltantes. La unidad original son miles de habitantes.

2 · Punto de partida y cierre

```
cortes = df[df.anio.isin([1950,2023])].pivot(index='pais',columns='anio',values='millones')
cortes['cambio_millones'] = cortes[2023]-cortes[1950]
cortes['factor'] = cortes[2023]/cortes[1950]
display(cortes.rename(index=etiquetas).round(2))

fig,ax=plt.subplots(figsize=(11,4.5),layout='constrained')
for pais,y in [('Spain',1),('Mexico',0)]:
    x0,x1=cortes.loc[pais,[1950,2023]]
    ax.plot([x0,x1],[y,y],color='#DCEEFF',linewidth=14,solid_capstyle='round',zorder=1)
    ax.scatter([x0,x1],[y,y],s=130,c=[colores[pais]]*2,zorder=2)
    ax.text(x0,y+.14,f'{x0:.1f}',ha='center',fontsize=10)
    ax.text(x1,y+.14,f'{x1:.1f}',ha='center',fontsize=10,fontweight='bold')
ax.set(yticks=[0,1],yticklabels=['México','España'],xlim=(0,145),ylim=(-.60,1.48),xlabel='Población total
(millones)')
ax.set_title('De una escala similar a una diferencia de 81.8 millones',loc='left',weight='bold',pad=19)
ax.text(0,-.58,'Puntos: 1950 (izquierda) y 2023 (derecha). Fuente: ONU, WPP
2024.',transform=ax.transData,fontsize=9,color='#6E7A89')
ax.spines[['left','bottom']].set_visible(False)
ax.tick_params(length=0)
plt.show()
```

2 · Punto de partida y cierre · salida gráfica

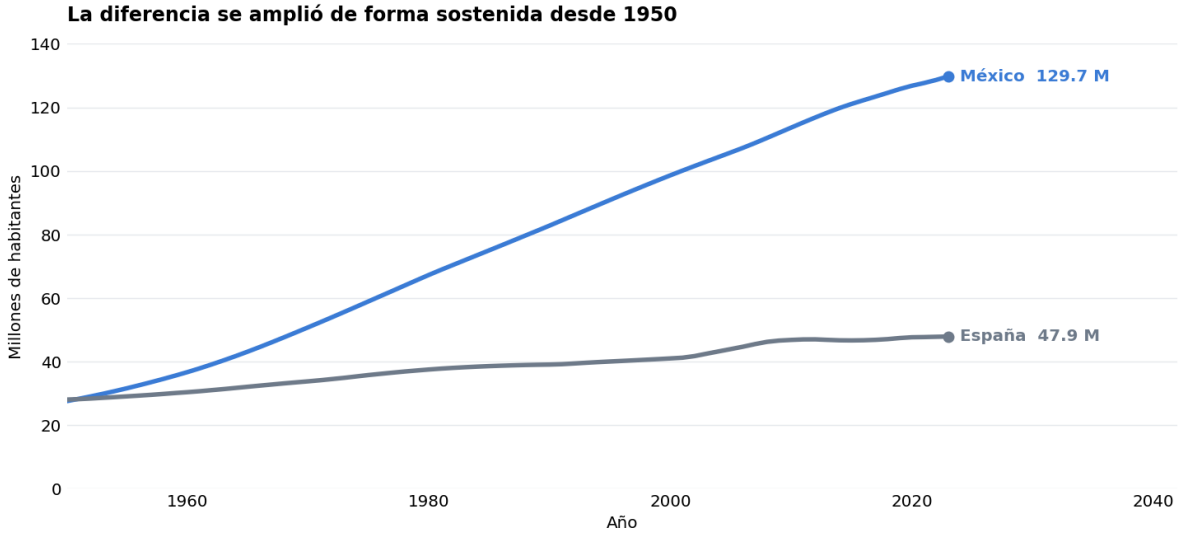


En 1950 España tenía 28.1 millones de habitantes y México 27.6. En 2023 tenían 47.9 y 129.7 millones, respectivamente. Las barras de referencia parten de cero.

3 · Trayectorias anuales

Pregunta visual: ¿cómo se abrió la distancia entre dos países con poblaciones similares en 1950?

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(11,5),layout='constrained')
for pais in ['Mexico','Spain']:
    s=df[df.pais.eq(pais)]
    ax.plot(s.anio,s.millones,color=colores[pais],lw=3,label=etiquetas[pais])
    ax.scatter(s.anio.iloc[-1],s.millones.iloc[-1],color=colores[pais],s=45,zorder=3)
    ax.annotate(f'{etiquetas[pais]}  {s.millones.iloc[-1]:.1f} M',
                (2023,s.millones.iloc[-1]),xytext=(8,0),textcoords='offset points',
                color=colores[pais],va='center',weight='bold')
ax.set(xlim=(1950,2042),ylim=(0,140),ylabel='Millones de habitantes',xlabel='Año')
ax.set_title('La diferencia se amplió de forma sostenida desde 1950',loc='left',weight='bold',pad=15)
ax.yaxis.set_major_locator(MultipleLocator(20))
ax.grid(axis='y',color='#E6E9ED')
ax.spines[['left','bottom']].set_visible(False)
ax.tick_params(length=0)
plt.show()
```

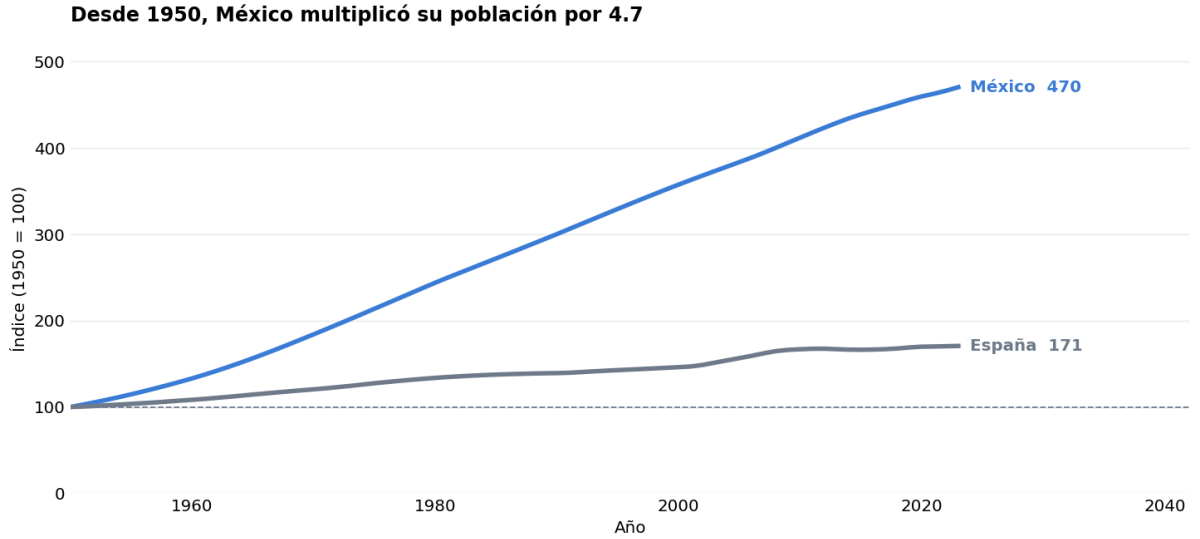


Interpretación: ambos aumentaron entre 1950 y 2023. La diferencia creció con el tiempo, sin que estas series por sí solas permitan asignar causas.

4 · Crecimiento relativo, base 1950 = 100

La escala relativa aporta una lectura distinta del tamaño absoluto.

```
base=df[df.anio.eq(1950)].set_index('pais').millones
df['indice_1950_100']=df.millones/df.pais.map(base)*100
fig,ax=plt.subplots(figsize=(11,5),layout='constrained')
for pais in ['Mexico','Spain']:
    s=df[df.pais.eq(pais)]
    ax.plot(s.anio,s.indice_1950_100,color=colores[pais],lw=3)
    ax.annotate(f'{etiquetas[pais]}  {s.indice_1950_100.iloc[-1]:.0f}',
                (2023,s.indice_1950_100.iloc[-1]),xytext=(8,0),textcoords='offset points',
                color=colores[pais],va='center',weight='bold')
ax.axhline(100,color='#6E7A89',lw=1,ls='--')
ax.set(xlim=(1950,2042),ylim=(0,520),ylabel='Índice (1950 = 100)',xlabel='Año')
ax.set_title('Desde 1950, México multiplicó su población por 4.7',loc='left',weight='bold',pad=15)
ax.grid(axis='y',color='#E6E9ED')
ax.spines[['left','bottom']].set_visible(False)
ax.tick_params(length=0)
plt.show()
print('Factores 1950–2023:',{etiquetas[k]:round(v,2) for k,v in cortes.factor.items()})
```



Interpretación: México multiplicó su población por 4.70 y España por 1.71. La brecha final fue de 81.8 millones de habitantes.

5 · Principios aplicados y límites

Gestalt: los colores constantes identifican cada país (similitud); las líneas conectadas hacen visibles las trayectorias (continuidad); las etiquetas junto a los extremos vinculan valores y series (proximidad); las formas simples facilitan reconocer la pauta (Prägnanz).

Tufte: se evitaron 3D, sombras, marcos y rejillas dominantes; el área principal la ocupan los datos. El gráfico inicial parte de cero y las unidades son explícitas.

Holmes: se usan títulos con mensaje y una secuencia narrativa (inicio, desarrollo y lectura relativa). No se emplean ilustraciones que alteren la escala de los datos.

Límites: WPP 2024 ofrece estimaciones hasta 2023; se excluyeron las proyecciones posteriores. No se atribuye la brecha a fecundidad, mortalidad o migración sin datos adicionales. Los valores no son censos anuales.

Código final del notebook · transformación a índice y presentación del resultado

```
base=df[df.anio.eq(1950)].set_index('pais').millones
df['indice_1950_100']=df.millones/df.pais.map(base)*100
fig,ax=plt.subplots(figsize=(11,5),layout='constrained')
for pais in ['Mexico','Spain']:
    s=df[df.pais.eq(pais)]
    ax.plot(s.anio,s.indice_1950_100,color=colores[pais],lw=3)
    ax.annotate(f'{etiquetas[pais]}  {s.indice_1950_100.iloc[-1]:.0f}',
                (2023,s.indice_1950_100.iloc[-1]),xytext=(8,0),textcoords='offset points',
                color=colores[pais],va='center',weight='bold')
ax.axhline(100,color='#6E7A89',lw=1,ls='--')
ax.set(xlim=(1950,2042),ylim=(0,520),ylabel='Índice (1950 = 100)',xlabel='Año')
ax.set_title('Desde 1950, México multiplicó su población por 4.7',loc='left',weight='bold',pad=15)
ax.grid(axis='y',color='#E6E9ED')
ax.spines[['left','bottom']].set_visible(False)
ax.tick_params(length=0)
plt.show()
print('Factores 1950–2023:',{etiquetas[k]:round(v,2) for k,v in cortes.factor.items()})
```

Fuente y reproducibilidad: ONU, World Population Prospects 2024, población total al 1 de julio. UNdata: https://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3A12%3BcrID%3A484%2C724. CSV original WPP2024_TotalPopulationBySex.csv.gz conservado por UNICEF; CSV filtrado adjunto con 148 registros.